

תרגיל – התאמת מחרוזות וכפל פולינומים

1. בהנתן טקסט T ותבנית P מעל א"ב בינארי, הסבירו כיצד ניתן בעזרת קונבולוציה לספור כמה אותיות לא מתאימות יש בין הטקסט לתבנית בכל הזזה.

נמקו תשובתכם!

דוגמא – (מספר התווים הלא מתאימים בהזזה i : $C[i]$) :

$i = 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10$

$T = 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1$

$P = 1\ 1\ 0$

$C[0] = 0$

$C[4] = 3$

$C[7] = 1$

2. הסבירו כיצד ניתן לשפר את עלות התאמת מחרוזות בעזרת קונבולוציה מ- $O(n \log n)$ ל- $O(n \log m)$

בהצלחה!